音波

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，空気中の音速を V とし，風は吹いていないものとする。音源・観測者・反射板は同じ直線上を動き，その速さは音速より小さい。開口端補正は，問題文で与えたときだけ考える。重力加速度の大きさを g とする。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

STEP1　音の伝わり方

パターン 1　音の速さ・振動数・波長　★☆☆☆☆

練習 1-1 の解答　（振動数の代わりに空気中の波長を与え，音速が空気の k 倍の気体へ入れる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と逆に，波長から振動数を求める。気体に入っても振動数は変わらず，速さだけが kV になる。

② 立式

$V = f\lambda, \quad kV = f\lambda'$

③ 計算

(1) $f = \dfrac{V}{\lambda}$。　(2) $\lambda' = \dfrac{kV}{f} = kV \times \dfrac{\lambda}{V} = k\lambda$。

④ 答え　(1) $\dfrac{V}{\lambda}$　　(2) $k\lambda$

練習 1-2 の解答　（音速を気温の式で与え，2 つの気温で比べる）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (3) と同じく，振動数 f は気温によらない。音速を気温の式で書き，それぞれの気温で波長を出す。

② 立式

$\lambda_1 = \dfrac{331.5 + 0.6t_1}{f}, \quad \lambda_2 = \dfrac{331.5 + 0.6t_2}{f}$

③ 計算

(1) $\lambda_2 - \lambda_1 = \dfrac{0.6(t_2 - t_1)}{f}$〔m〕。　(2) $\dfrac{\lambda_2}{\lambda_1} = \dfrac{331.5 + 0.6t_2}{331.5 + 0.6t_1}$（$t_2 = t_1$ なら 1 倍に戻る）。

④ 答え　(1) $\dfrac{0.6(t_2 - t_1)}{f}$〔m〕　　(2) $\dfrac{331.5 + 0.6t_2}{331.5 + 0.6t_1}$ 倍

パターン 2　反射音と距離　★★☆☆☆

練習 2-1 の解答　（壁を 1 枚にし，壁に近づいてもう 1 回たたく）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，それぞれの反射音の道のりを往復で書く。未知数が V と x の 2 つなので，2 つの式を連立する。

② 立式

$2x = Vt_1, \quad 2(x-s) = Vt_2$

③ 計算

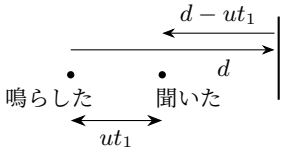
辺々引くと $2s = V(t_1 - t_2)$ より $V = \dfrac{2s}{t_1 - t_2}$。$x = \dfrac{Vt_1}{2} = \dfrac{st_1}{t_1 - t_2}$。

④ 答え　$V = \dfrac{2s}{t_1 - t_2}, \quad x = \dfrac{st_1}{t_1 - t_2}$

練習 2-2 の解答　（音を出す船が，崖に向かって動いている）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，聞く位置が鳴らした位置から ut_1 だけ崖に近づいている。音の道のりは「行き d」＋「帰り $d - ut_1$」である。



② 立式

$d + (d - ut_1) = Vt_1$

③ 計算

(1) $d = \dfrac{(V+u)t_1}{2}$。　(2) $d - ut_1 = \dfrac{(V-u)t_1}{2}$。$u = 0$ とすると，どちらも静止したときの $\dfrac{Vt_1}{2}$ に戻る。

④ 答え　(1) $\dfrac{(V+u)t_1}{2}$　　(2) $\dfrac{(V-u)t_1}{2}$

STEP2　うなり

パターン 3　うなりの回数　★★☆☆☆

練習 3-1 の解答　（振動数を f と $f + \Delta f$ で与え，うなりの 1 周期の間の振動の回数を問う）

① 着眼点（立式の方針）

うなりの周期 T_0 は例題と同じく振動数の差の逆数である。その間の振動の回数は「振動数 × 時間」で数える。

② 立式

$T_0 = \dfrac{1}{(f + \Delta f) - f}, \quad$ 回数 $= fT_0$

③ 計算

(1) Δf 回。　(2) $fT_0 = \dfrac{f}{\Delta f}$ 回（振動数 $f + \Delta f$ の音源は $\dfrac{f + \Delta f}{\Delta f} = \dfrac{f}{\Delta f} + 1$ 回で，ちょうど 1 回多い）。

④ 答え　(1) Δf 回　　(2) $\dfrac{f}{\Delta f}$ 回

練習 3-2 の解答　（片方の音を，空気中の波長で与える）

① 着眼点（立式の方針）

波長で与えられた音は，$V = f\lambda$ で振動数に直してから差をとる。うなりが消えるのは差が 0 のときである。

② 立式

$f' = \dfrac{V}{\lambda}$,　　回数 $= (f' - f)\tau$

③ 計算

(1) $\left(\dfrac{V}{\lambda} - f\right)\tau$ 回。　(2) $\dfrac{V}{\lambda} = f$ より $\lambda = \dfrac{V}{f}$。

④ 答え　(1) $\left(\dfrac{V}{\lambda} - f\right)\tau$ 回　　(2) $\lambda = \dfrac{V}{f}$

パターン 4　うなりから振動数を決める　★★☆☆☆　【重要】

練習 4-1 の解答　（おもりを付ける代わりに B の腕を削り（振動数が上がる），うなりの増減も与え直す）

① 着眼点（立式の方針）

例題と逆に，B の振動数を上げて差が縮んだのだから，B は A より低かった。

② 立式

$|f_{\mathrm{B}} - f_0| = \dfrac{N}{\tau}$,　　f_{B} を上げると差が縮む $\Rightarrow f_{\mathrm{B}} < f_0$

③ 計算

$f_{\mathrm{B}} = f_0 - \dfrac{N}{\tau}$。

④ 答え　$f_0 - \dfrac{N}{\tau}$

練習 4-2 の解答　（基準のおんさを 2 つにする）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (1) と同じく，基準のおんさごとに候補を 2 つずつ書く。両方の条件を満たす値が答えである。

② 立式

A から：$f_{\mathrm{B}} = f_0 \pm n$,　　C から：$f_{\mathrm{B}} = (f_0 + 3n) \pm 2n$

③ 計算

A からの候補は $f_0 + n$，$f_0 - n$，C からの候補は $f_0 + 5n$，$f_0 + n$。共通なのは $f_0 + n$。

④ 答え　$f_0 + n$

練習 4-3 の解答　（振動数を変えるのを，基準のおんさ A の側にする）

① 着眼点（立式の方針）

今度は基準の A の振動数が下がる。A が下がって差が広がったのだから，A は B より低い側にいた。つまり B は A より高い。

② 立式

$|f_{\mathrm{B}} - f_0| = n$,　　おもりを付けた A の振動数 f_{A} は $f_{\mathrm{A}} < f_0 < f_{\mathrm{B}}$ で $f_{\mathrm{B}} - f_{\mathrm{A}} = n_1$

③ 計算

(1) $f_{\mathrm{B}} = f_0 + n$。　(2) $f_{\mathrm{A}} = f_{\mathrm{B}} - n_1 = f_0 + n - n_1$（$n_1 = n$ なら f_0 に戻る）。

④ 答え　(1) $f_0 + n$　　(2) $f_0 + n - n_1$

STEP3　弦の振動

パターン 5　弦の固有振動　★★☆☆☆　【重要】

練習 5-1 の解答　（腹の数を 2 にし，振動数から速さを求める）

① 着眼点（立式の方針）

腹が 2 つなので $L = 2 \times \frac{\lambda}{2}$。例題と逆に，振動数と波長から速さを出す。

② 立式

$L = 2 \times \dfrac{\lambda}{2}, \quad v = f\lambda, \quad f_1 = \dfrac{v}{2L}$

③ 計算

(1) $\lambda = L$ より $v = fL$。　(2) $f_1 = \dfrac{fL}{2L} = \dfrac{f}{2}$。

④ 答え　(1) fL　　(2) $\dfrac{f}{2}$

練習 5-2 の解答　（弦の途中を指で押さえ，振動する部分の長さを変える）

① 着眼点（立式の方針）

振動する部分の長さが l になるだけで，両端が節・腹が 1 つの型は例題 (1) と同じである。空気中の波長は V で決め直す。

② 立式

$l = \dfrac{\lambda}{2}, \quad f = \dfrac{v}{\lambda}, \quad \dfrac{v}{2l} = \dfrac{3}{2} \times \dfrac{v}{2L}, \quad \lambda_{空気} = \dfrac{V}{f}$

③ 計算

(1) $f = \dfrac{v}{2l}$。　(2) $l = \dfrac{2L}{3}$。　(3) $\lambda_{空気} = V \times \dfrac{2l}{v} = \dfrac{2lV}{v}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{v}{2l}$　　(2) $\dfrac{2L}{3}$　　(3) $\dfrac{2lV}{v}$

練習 5-3 の解答　（となり合う 2 つの固有振動数を与える）

① 着眼点（立式の方針）

$f_n = nf_1$ なので，となり合う固有振動数の差（n が 1 つ違う）は f_1 である。腹の数は f_a が f_1 の何倍かで決まる。

② 立式

$f_a = nf_1, \quad f_b = (n+1)f_1, \quad f_1 = \dfrac{v}{2L}$

③ 計算

(1) $f_1 = f_b - f_a$。　(2) $n = \dfrac{f_a}{f_b - f_a}$ 個。　(3) $v = 2Lf_1 = 2L(f_b - f_a)$。

④ 答え　(1) $f_b - f_a$　　(2) $\dfrac{f_a}{f_b - f_a}$ 個　　(3) $2L(f_b - f_a)$

パターン 6　おんさで弦を振動させる　★★★☆☆

練習 6-1 の解答　（腹の数を 4 にし，おんさの振動数を求める）

① 着眼点（立式の方針）

張力と速さの求め方は例題と同じ。腹が 4 つなので $L = 4 \times \frac{\lambda}{2}$ となり，$f = \frac{v}{\lambda}$ で振動数を出す。

② 立式

$v = \sqrt{\frac{Mg}{\rho}}, \quad L = 4 \times \frac{\lambda}{2}, \quad f = \frac{v}{\lambda}$

③ 計算

$\lambda = \frac{L}{2}$ より $f = \frac{2}{L}\sqrt{\frac{Mg}{\rho}}$。

④ 答え　$\frac{2}{L}\sqrt{\frac{Mg}{\rho}}$

練習 6-2 の解答　（弦を線密度の異なるものに替える）

① 着眼点（立式の方針）

おもりが同じなので張力は Mg のまま。線密度が変わると速さが変わる。振動数はおんさの f のままなので，速さが変われば波長が変わり，腹の数が変わる。

② 立式

$v' = \sqrt{\frac{Mg}{4\rho}}, \quad \lambda' = \frac{v'}{f}, \quad L = n \times \frac{\lambda'}{2}$

③ 計算

(1) $v' = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{Mg}{\rho}} = \frac{v}{2}$ より $\frac{1}{2}$ 倍。　(2) $\lambda' = \frac{\lambda}{2} = \frac{L}{3}$ より $n = \frac{2L}{\lambda'} = 6$。

④ 答え　(1) $\frac{1}{2}$ 倍　　(2) 6 個

STEP4　気柱の振動

パターン 7　閉管・開管の固有振動　★★☆☆☆　【重要】

練習 7-1 の解答　（管を開管にし，2 倍振動の節の位置を問う）

① 着眼点（立式の方針）

両端が腹で，2 倍振動は「腹―節―腹―節―腹」。$L = 2 \times \frac{\lambda}{2}$ で，節は腹から $\frac{\lambda}{4}$ の点である。



② 立式

$L = 2 \times \frac{\lambda}{2}, \quad f = \frac{V}{\lambda}, \quad$ 節：$\frac{\lambda}{4}, \ \frac{3\lambda}{4}$

③ 計算

(1) $\lambda = L$，$f = \frac{V}{L}$。　(2) $\frac{L}{4}, \ \frac{3L}{4}$。

④ 答え　(1) $\frac{V}{L}$　　(2) $\frac{L}{4}, \ \frac{3L}{4}$

練習 7-2 の解答　（となり合う 2 つの共鳴振動数から，管の種類を決める）

① 着眼点（立式の方針）

となり合う固有振動数は，開管なら基本振動数の n 倍と $n+1$ 倍，閉管なら奇数倍がとびとびに並ぶ。$3f_0$ と $5f_0$ の比が 3 : 5 になる並びを探す。

② 立式

開管：$\dfrac{n+1}{n}=\dfrac{5}{3}$ を満たす整数 n は無い。　閉管：$3f_1=3f_0$，$5f_1=5f_0$，　$f_1=\dfrac{V}{4L}$

③ 計算

(1) 閉管（3 倍振動と 5 倍振動が並び，その間に 4 倍振動が無いのは奇数倍振動だけの閉管）。　(2) $f_1=f_0$，$L=\dfrac{V}{4f_0}$。

④ 答え　(1) 閉管（3 : 5 と奇数倍がとびとびに並ぶので）　　(2) 基本振動数 f_0，$L=\dfrac{V}{4f_0}$

練習 7-3 の解答　（閉管の 3 倍振動で，密度の変化を問う）

① 着眼点（立式の方針）

密度の変化が最大なのは変位の節，ほとんど変化しないのは変位の腹である（STEP4 の基本事項）。例題 (2) の図の節と腹を読む。

② 立式

$\lambda=\dfrac{4L}{3}$，　節：閉端から 0，$\dfrac{\lambda}{2}$，　腹：閉端から $\dfrac{\lambda}{4}$，$\dfrac{3\lambda}{4}$

③ 計算

(1) 0，$\dfrac{2L}{3}$。　(2) $\dfrac{L}{3}$，L（管口）。

④ 答え　(1) 0（閉端），$\dfrac{2L}{3}$　　(2) $\dfrac{L}{3}$，L（管口）

パターン 8　共鳴管と開口端補正　★★★☆☆　【重要】

練習 8-1 の解答　（開口端補正を与え，1 回目の共鳴の位置だけから求める）

① 着眼点（立式の方針）

Δl が分かっているので，1 回目の共鳴の式だけで λ が決まる。2 回目は $\frac{\lambda}{2}$ 下である。

② 立式

$l_1+\Delta l=\dfrac{\lambda}{4}$，　$V=f\lambda$，　$l_2=l_1+\dfrac{\lambda}{2}$

③ 計算

(1) $\lambda=4(l_1+\Delta l)$，$V=4f(l_1+\Delta l)$。　(2) $l_2=l_1+2(l_1+\Delta l)=3l_1+2\Delta l$。

④ 答え　(1) 波長 $4(l_1+\Delta l)$，音速 $4f(l_1+\Delta l)$　　(2) $3l_1+2\Delta l$

練習 8-2 の解答　（2 回目の共鳴のときの管内の様子を問う）

① 着眼点（立式の方針）

密度の変化が最大なのは変位の節である。例題の 2 つ目の図のとおり，節は水面と，1 回目の水面の位置にある。管内の腹は 2 つの節の中間にある。

② 立式

節：l_2，$l_2-\dfrac{\lambda}{2}=l_1$，　腹：$\dfrac{l_1+l_2}{2}$（節と節の中間）

③ 計算

(2) 確かめ：管口の上 Δl の腹から $\frac{\lambda}{2}$ 下は $-\Delta l+(l_2-l_1)=-\dfrac{l_2-3l_1}{2}+l_2-l_1=\dfrac{l_1+l_2}{2}$ で一致する。

④ 答え　(1) l_1，l_2（水面）　　(2) $\dfrac{l_1+l_2}{2}$

練習 8-3 の解答　（振動数の異なる 2 つのおんさで，それぞれ 1 回目の共鳴の位置を測る）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，分からない量は V と Δl の 2 つ。それぞれのおんさの 1 回目の共鳴の式を並べ，引いて Δl を消す。

② 立式

$l_{\mathrm{A}}+\Delta l=\dfrac{V}{4f_{\mathrm{A}}}$,　　$l_{\mathrm{B}}+\Delta l=\dfrac{V}{4f_{\mathrm{B}}}$

③ 計算

(1) 引くと $l_{\mathrm{A}}-l_{\mathrm{B}}=\dfrac{V}{4}\left(\dfrac{1}{f_{\mathrm{A}}}-\dfrac{1}{f_{\mathrm{B}}}\right)=\dfrac{V(f_{\mathrm{B}}-f_{\mathrm{A}})}{4f_{\mathrm{A}}f_{\mathrm{B}}}$ より $V=\dfrac{4f_{\mathrm{A}}f_{\mathrm{B}}(l_{\mathrm{A}}-l_{\mathrm{B}})}{f_{\mathrm{B}}-f_{\mathrm{A}}}$。

(2) $\Delta l=\dfrac{V}{4f_{\mathrm{A}}}-l_{\mathrm{A}}=\dfrac{f_{\mathrm{B}}(l_{\mathrm{A}}-l_{\mathrm{B}})}{f_{\mathrm{B}}-f_{\mathrm{A}}}-l_{\mathrm{A}}=\dfrac{f_{\mathrm{A}}l_{\mathrm{A}}-f_{\mathrm{B}}l_{\mathrm{B}}}{f_{\mathrm{B}}-f_{\mathrm{A}}}$。

④ 答え　(1) $V=\dfrac{4f_{\mathrm{A}}f_{\mathrm{B}}(l_{\mathrm{A}}-l_{\mathrm{B}})}{f_{\mathrm{B}}-f_{\mathrm{A}}}$　　(2) $\Delta l=\dfrac{f_{\mathrm{A}}l_{\mathrm{A}}-f_{\mathrm{B}}l_{\mathrm{B}}}{f_{\mathrm{B}}-f_{\mathrm{A}}}$

STEP5　ドップラー効果

パターン 9　音源が動くドップラー効果　★★☆☆☆

練習 9-1 の解答　（音源の振動数を分からないものにし，近づくとき・遠ざかるときに聞こえる 2 つの振動数を与える）

① 着眼点（立式の方針）

近づくときは例題の A，遠ざかるときは例題の B と同じ立場である。分からない量は音源の速さ v_{S} と振動数 f の 2 つなので，2 つの式を連立する。

② 立式

$f_1=\dfrac{V}{V-v_{\mathrm{S}}}f$,　　$f_2=\dfrac{V}{V+v_{\mathrm{S}}}f$

③ 計算

どちらも Vf に等しいので $f_1(V-v_{\mathrm{S}})=f_2(V+v_{\mathrm{S}})$, (1) $v_{\mathrm{S}}=\dfrac{V(f_1-f_2)}{f_1+f_2}$。(2) $f=\dfrac{f_1(V-v_{\mathrm{S}})}{V}=f_1\times\dfrac{2f_2}{f_1+f_2}=\dfrac{2f_1f_2}{f_1+f_2}$（$f_1=f_2$ なら $v_{\mathrm{S}}=0$，$f=f_1$。観測者が動く練習 10-2 を解いたら，振動数の結果をこれと比べよ）。

④ 答え　(1) $\dfrac{V(f_1-f_2)}{f_1+f_2}$　　(2) $\dfrac{2f_1f_2}{f_1+f_2}$

練習 9-2 の解答　（聞こえた振動数から，音源の速さを求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (2) の式を v_{S} について解く。(2) はその v_{S} を例題 (3) の式に入れる。

② 立式

$f_{\mathrm{A}}=\dfrac{V}{V-v_{\mathrm{S}}}f$,　　$f_{\mathrm{B}}=\dfrac{V}{V+v_{\mathrm{S}}}f$

③ 計算

(1) $V - v_{\mathrm{S}} = \dfrac{Vf}{f_{\mathrm{A}}}$ より $v_{\mathrm{S}} = \dfrac{V(f_{\mathrm{A}} - f)}{f_{\mathrm{A}}}$。　(2) $V + v_{\mathrm{S}} = \dfrac{V(2f_{\mathrm{A}} - f)}{f_{\mathrm{A}}}$ より $f_{\mathrm{B}} = \dfrac{ff_{\mathrm{A}}}{2f_{\mathrm{A}} - f}$（$f_{\mathrm{A}} = f$ なら f）。

④ 答え　(1) $\dfrac{V(f_{\mathrm{A}} - f)}{f_{\mathrm{A}}}$　　(2) $\dfrac{ff_{\mathrm{A}}}{2f_{\mathrm{A}} - f}$

パターン 10　観測者が動くドップラー効果　★★☆☆☆

練習 10-1 の解答　（聞こえた振動数から，観測者の速さを求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (2) の式を v_{O} について解き，例題 (3) の式に入れる。

② 立式

$f' = \dfrac{V + v_{\mathrm{O}}}{V} f$,　　$f'' = \dfrac{V - v_{\mathrm{O}}}{V} f$

③ 計算

(1) $v_{\mathrm{O}} = \dfrac{V(f' - f)}{f}$。　(2) $f'' = f - \dfrac{v_{\mathrm{O}}}{V} f = f - (f' - f) = 2f - f'$。

④ 答え　(1) $\dfrac{V(f' - f)}{f}$　　(2) $2f - f'$

練習 10-2 の解答　（音源の振動数を分からないものにし，近づくときと遠ざかるときの 2 つを測る）

① 着眼点（立式の方針）

近づくときと遠ざかるときの式を例題と同じ形で 2 つ立てる。分からない量は音源の振動数 f と観測者の速さ v_{O} の 2 つである。

② 立式

$f_1 = \dfrac{V + v_{\mathrm{O}}}{V} f$,　　$f_2 = \dfrac{V - v_{\mathrm{O}}}{V} f$

③ 計算

辺々足すと $f_1 + f_2 = 2f$，引くと $f_1 - f_2 = \dfrac{2v_{\mathrm{O}}}{V} f$。(1) $f = \dfrac{f_1 + f_2}{2}$。　(2) $v_{\mathrm{O}} = \dfrac{V(f_1 - f_2)}{2f} = \dfrac{V(f_1 - f_2)}{f_1 + f_2}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{f_1 + f_2}{2}$　　(2) $\dfrac{V(f_1 - f_2)}{f_1 + f_2}$

パターン 11　音源も観測者も動くドップラー効果　★★☆☆☆　【重要】

練習 11-1 の解答　（観測者を音源の左側に置き，同じ向きに動かす）

① 着眼点（立式の方針）

S → O の向きは左なので，左を正にとる。すると右へ動く S と O の速度は，どちらも負になる。

② 立式

$f' = \dfrac{V - v_{\mathrm{O}}}{V - v_{\mathrm{S}}} f$ に，$v_{\mathrm{S}} \to -v_{\mathrm{S}}$，$v_{\mathrm{O}} \to -v_{\mathrm{O}}$

③ 計算

(1) $f' = \dfrac{V + v_{\mathrm{O}}}{V + v_{\mathrm{S}}} f$。　(2) $v_{\mathrm{O}} > v_{\mathrm{S}}$ なら分子の方が大きいので $f' > f$（O が S に追いついていく，つまり近づくので高い）。

④ 答え　(1) $\dfrac{V + v_{\mathrm{O}}}{V + v_{\mathrm{S}}} f$　　(2) 高い

練習 11-2 の解答　（音源から観測者の向きに風を吹かせる）

① 着眼点（立式の方針）

風が S → O の向きに吹くと，地面に対する音の速さが $V+w$ になる。式の V を $V+w$ に置きかえ，速度の符号は例題 (1) と同じに入れる。

② 立式

$f' = \dfrac{(V+w)-v_{\mathrm{O}}}{(V+w)-v_{\mathrm{S}}} f$

③ 計算

(1) $\dfrac{V+w-v_{\mathrm{O}}}{V+w-v_{\mathrm{S}}} f$。　(2) $\dfrac{V+w}{V+w} f = f$（風だけでは振動数は変わらない）。

④ 答え　(1) $\dfrac{V+w-v_{\mathrm{O}}}{V+w-v_{\mathrm{S}}} f$　　(2) f

---

練習 11-3 の解答　（2 台の車が互いの警笛を聞き合う）

① 着眼点（立式の方針）

(1) と (2) で音源と観測者が入れかわるので，正の向き（音源→観測者）もそれぞれ決め直す。どちらの場面も，音源は観測者に近づく向き（+），観測者は音源に近づく向き（−）に動く。

② 立式

(1) 音源 B：$+v_{\mathrm{B}}$，観測者 A：$-v_{\mathrm{A}}$；　(2) 音源 A：$+v_{\mathrm{A}}$，観測者 B：$-v_{\mathrm{B}}$

③ 計算

(1) $f_{\mathrm{A}} = \dfrac{V+v_{\mathrm{A}}}{V-v_{\mathrm{B}}} f$。　(2) $f_{\mathrm{B}} = \dfrac{V+v_{\mathrm{B}}}{V-v_{\mathrm{A}}} f$。

(3) $\dfrac{f_{\mathrm{B}}}{f_{\mathrm{A}}} = \dfrac{(V+v_{\mathrm{B}})(V-v_{\mathrm{B}})}{(V+v_{\mathrm{A}})(V-v_{\mathrm{A}})} = \dfrac{V^2-v_{\mathrm{B}}^2}{V^2-v_{\mathrm{A}}^2} > 1$（$v_{\mathrm{A}} > v_{\mathrm{B}}$ より）。

④ 答え　(1) $\dfrac{V+v_{\mathrm{A}}}{V-v_{\mathrm{B}}} f$　　(2) $\dfrac{V+v_{\mathrm{B}}}{V-v_{\mathrm{A}}} f$　　(3) f_{B} の方が大きい

パターン 12　反射板によるドップラー効果　★★★☆☆　【重要】

練習 12-1 の解答　（反射板が遠ざかる）

① 着眼点（立式の方針）

場面の分け方と正の向きは例題と同じ。R の速度の符号だけが，場面 1 で $+u$，場面 2 で $-u$ に変わる。

② 立式

場面 1：$f_1 = \dfrac{V-u}{V} f$,　　場面 2：$f_2 = \dfrac{V}{V-(-u)} f_1$,　　$n = f - f_2$

③ 計算

(1) $f_2 = \dfrac{V}{V+u} \times \dfrac{V-u}{V} f = \dfrac{V-u}{V+u} f$。　(2) $n = f - \dfrac{V-u}{V+u} f = \dfrac{2u}{V+u} f$。

④ 答え　(1) $\dfrac{V-u}{V+u} f$　　(2) $\dfrac{2uf}{V+u}$ 回

練習 12-2 の解答　（音源を動かし，壁を静止させる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく 2 つの場面に分ける。場面 1 は車が音源（壁へ向かう $+v$），壁が静止した観測者。場面 2 は壁が静止した音源，車が観測者（壁へ向かう $-v$。正は壁→車）。直接音は，音源と運転手が同じ速度で動くので f のまま聞こえる。



② 立式

場面 1：$f_1 = \dfrac{V}{V-v}f$,　　場面 2：$f_2 = \dfrac{V-(-v)}{V}f_1$,　　$n = f_2 - f$

③ 計算

(1) $\dfrac{V}{V-v}f$。　(2) $f_2 = \dfrac{V+v}{V} \times \dfrac{V}{V-v}f = \dfrac{V+v}{V-v}f$。　(3) $n = \dfrac{2v}{V-v}f$。例題と同じ形になるのは，「近づく速さ v」が場面 1 と場面 2 で役割を入れかえて入るからである。

④ 答え　(1) $\dfrac{V}{V-v}f$　　(2) $\dfrac{V+v}{V-v}f$　　(3) $\dfrac{2vf}{V-v}$ 回

練習 12-3 の解答　（うなりの回数から，反射板の速さを求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (3) の結果 $\frac{2uf}{V-u}$ を n とし，u について解く。$u \ll V$ なら分母の u を無視できる。

② 立式

$n = \dfrac{2uf}{V-u}$

③ 計算

(1) $n(V-u) = 2uf$ より $u = \dfrac{nV}{2f+n}$。　(2) $u \ll V$ では $n \ll f$ なので，$u \fallingdotseq \dfrac{nV}{2f}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{nV}{2f+n}$　　(2) $\dfrac{nV}{2f}$

STEP6　総合（入試レベル）

パターン 13　弦の音で気柱を共鳴させる　★★★★☆

練習 13-1 の解答　（弦の振動を 2 倍振動に変える）

① 着眼点（立式の方針）

2 倍振動なので振動数は $2f$，波長は例題の $\lambda = 2(l_2 - l_1)$ の半分になる。開口端補正 Δl は例題 (3) と同じ。腹から水面までの長さが，新しい波長の $\frac{1}{4}$ の奇数個分になる位置を探す。管口から水面までの距離を x とする。

② 立式

$\lambda'' = \dfrac{\lambda}{2} = l_2 - l_1$,　　共鳴：$x + \Delta l = (2n-1) \times \dfrac{\lambda''}{4}$,　　$\Delta l = \dfrac{l_2 - 3l_1}{2}$

③ 計算

(2) $l_1 + \Delta l = \dfrac{\lambda}{4} = \dfrac{\lambda''}{2} = 2 \times \dfrac{\lambda''}{4}$ で偶数個分なので，共鳴しない（水面が腹になってしまう）。

(3) $l_1 + \Delta l = 2 \times \frac{\lambda''}{4}$, $l_2 + \Delta l = 6 \times \frac{\lambda''}{4}$ なので，間にあるのは 3 個分と 5 個分。$x = \dfrac{3(l_2 - l_1)}{4} - \dfrac{l_2 - 3l_1}{2} = \dfrac{3l_1 + l_2}{4}$,
$x = \dfrac{5(l_2 - l_1)}{4} - \dfrac{l_2 - 3l_1}{2} = \dfrac{l_1 + 3l_2}{4}$。

④ 答え　(1) 振動数 $2f$，波長 $l_2 - l_1$　　(2) 共鳴しない（$\frac{\lambda''}{4}$ の偶数個分になる）　　(3) $\dfrac{3l_1 + l_2}{4}$, $\dfrac{l_1 + 3l_2}{4}$

練習 13-2 の解答　（数値を与える）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (1)〜(3) で出した文字式に，最後に数値を代入する（総合の基本事項）。

② 立式

$f=\dfrac{1}{2L}\sqrt{\dfrac{S}{\rho}}$,　　$V=f\times 2(l_2-l_1)$,　　$\Delta l=\dfrac{l_2-3l_1}{2}$

③ 計算

(1) $\sqrt{\dfrac{80.0}{5.00\times10^{-4}}}=\sqrt{1.60\times10^{5}}=400\,\mathrm{m/s}$ より $f=\dfrac{400}{0.800}=500\,\mathrm{Hz}$。

(2) $V=500\times2\times0.340=340\,\mathrm{m/s}$。　(3) $\Delta l=\dfrac{0.500-0.480}{2}=0.010\,\mathrm{m}$（引き算で桁数が減り，0.001 m の位までの値になる）。

④ 答え　(1) 500 Hz　　(2) 340 m/s　　(3) 0.010 m（1.0 cm）

パターン 14　動く音源と反射音のうなり　★★★★☆

練習 14-1 の解答　（観測者を，音源と壁の間に置く）

① 着眼点（立式の方針）

場面の分け方は例題と同じ。直接音も S → O が右向きになり，S の速度は $+v$ になる。

② 立式

直接音：$f_1=\dfrac{V}{V-v}f$,　　反射音：壁が受け取る $\dfrac{V}{V-v}f$ を，静止した壁が静止した O へ送る

③ 計算

(1) $\dfrac{V}{V-v}f$。　(2) $\dfrac{V}{V-v}f$。2 つの振動数が等しいので，うなりは聞こえない。

④ 答え　(1) $\dfrac{V}{V-v}f$　　(2) $\dfrac{V}{V-v}f$，うなりは聞こえない

練習 14-2 の解答　（壁に向かう向きに風を吹かせる）

① 着眼点（立式の方針）

風は，場面ごとの正の向き（音源→観測者）で符号をつけ，V を「$V+$（風の速度）」に置きかえる。直接音（左が正）では $V-w$，壁へ向かう音（右が正）では $V+w$。壁から O への場面は，壁も O も静止しているので，風があっても振動数は変わらない。

② 立式

$f_1=\dfrac{V-w}{(V-w)-(-v)}f$,　　$f_2=\dfrac{V+w}{(V+w)-v}f$,　　$n=f_2-f_1$

③ 計算

(1) $f_1=\dfrac{V-w}{V-w+v}f$。　(2) $f_2=\dfrac{V+w}{V+w-v}f$。

(3) 通分すると分子は $(V+w)(V-w+v)-(V-w)(V+w-v)=2Vv$，分母は $\{V+(w-v)\}\{V-(w-v)\}=V^2-(w-v)^2$。よって $n=\dfrac{2Vvf}{V^2-(w-v)^2}$。$w=0$ とすると $\dfrac{2Vvf}{V^2-v^2}$ で，例題 (3) と一致する。

④ 答え　(1) $\dfrac{V-w}{V-w+v}f$　　(2) $\dfrac{V+w}{V+w-v}f$　　(3) $\dfrac{2Vvf}{V^2-(w-v)^2}$ 回

パターン 15　斜め方向のドップラー効果　★★★★★

練習 15-1 の解答　（音を出した位置を，A を見る向きが x 軸と 30° をなす位置にする）

① 着眼点（立式の方針）

S の位置から A を見る向きと x 軸のなす角は，$\tan\theta = \frac{d}{\sqrt{3}d}$ より $\theta = 30^\circ$。音を出した時刻は，S が原点より $\sqrt{3}d$ 手前にいた時刻である。

② 立式

$f' = \dfrac{V}{V - v_S\cos 30^\circ} f$,　　出した時刻 $t_0 = -\dfrac{\sqrt{3}\,d}{v_S}$,　　距離 $\sqrt{3d^2 + d^2} = 2d$,　　聞く時刻 $t = t_0 + \dfrac{2d}{V}$

③ 計算

(1) $f' = \dfrac{V}{V - \frac{\sqrt{3}}{2}v_S} f = \dfrac{2V}{2V - \sqrt{3}\,v_S} f$。　(2) $t = \dfrac{2d}{V} - \dfrac{\sqrt{3}\,d}{v_S}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{2V}{2V - \sqrt{3}\,v_S} f$　　(2) $\dfrac{2d}{V} - \dfrac{\sqrt{3}\,d}{v_S}$

練習 15-2 の解答　（聞こえた振動数から，音を出した位置を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (1) の式と見比べて $\cos\theta$ を決め，位置に直す。聞いた瞬間の位置は，音を出した時刻に，音が届くまでの時間を足して求める。

② 立式

$\dfrac{V}{V - v_S\cos\theta} = \dfrac{2V}{2V - v_S}$,　　$\cos\theta = \dfrac{-x}{\sqrt{x^2 + d^2}}$,　　聞いた時刻 $t = \dfrac{x}{v_S} + \dfrac{\sqrt{x^2 + d^2}}{V}$

③ 計算

(1) $\cos\theta = \dfrac{1}{2}$ $(x < 0)$。$4x^2 = x^2 + d^2$ より $x = -\dfrac{d}{\sqrt{3}}$。

(2) 距離は $\sqrt{\dfrac{d^2}{3} + d^2} = \dfrac{2d}{\sqrt{3}}$ なので $t = -\dfrac{d}{\sqrt{3}\,v_S} + \dfrac{2d}{\sqrt{3}\,V}$。S の位置は $v_S t = \dfrac{d}{\sqrt{3}}\left(\dfrac{2v_S}{V} - 1\right)$。

④ 答え　(1) $\left(-\dfrac{d}{\sqrt{3}},\ 0\right)$　　(2) $\left(\dfrac{d}{\sqrt{3}}\left(\dfrac{2v_S}{V} - 1\right),\ 0\right)$
